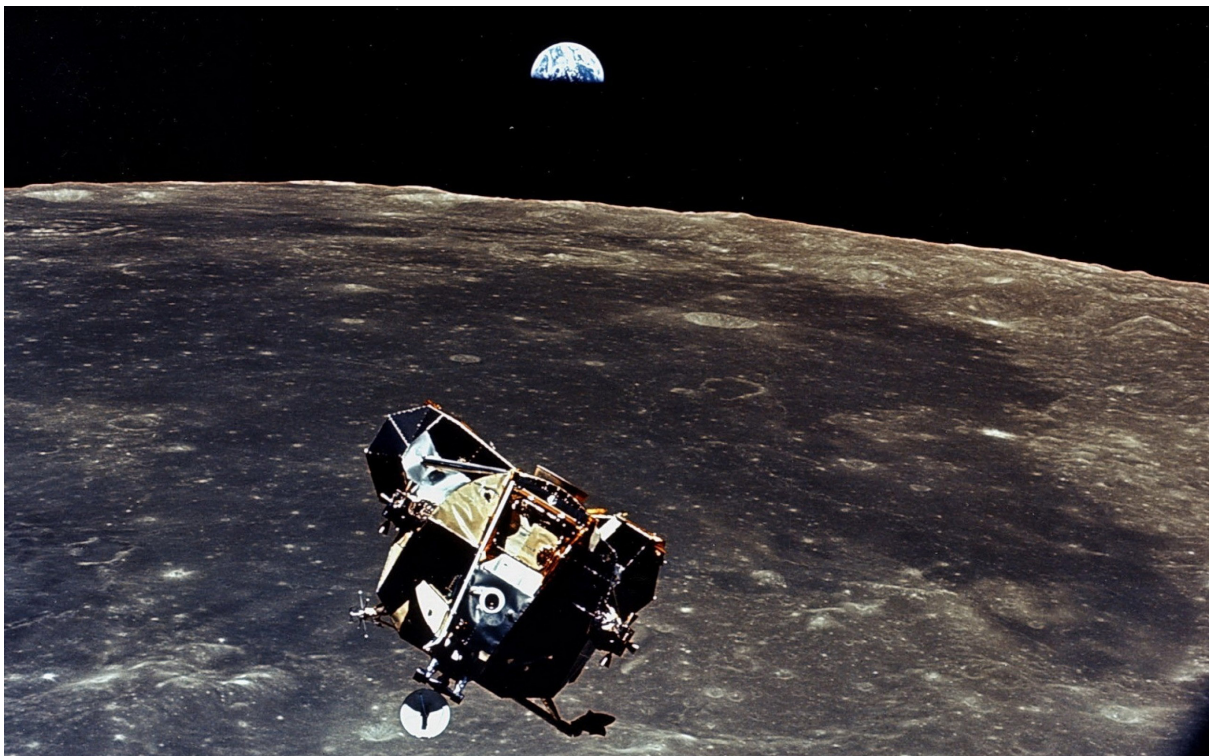


Посадка на Луну

Цель игры: посадить корабль на поверхность планеты, при этом удачной считается посадка со скоростью не больше 5 м/с. Корабль стартует с высоты 100 м с нулевой скоростью. На борту корабля есть 140 единиц топлива. Каждый ход игрок вводит расход топлива, при этом необходимо знать, что для того, чтобы ускорение корабля равнялось нулю, нужен расход в 9.8 ед/с. Дозируя топливо, необходимо сделать так, чтобы корабль сел на поверхность планеты со скоростью не более 5 м/с, и чтобы вообще на это хватило топлива.

В начале каждого хода на индикатор выводится высота корабля, после этого надо нажать “конец хода”, и на индикатор выводится вертикальная скорость корабля в м/с, количество оставшегося топлива, расход и высота полёта.

В конечном итоге ракета либо разбивается - либо успешно завершает посадку.



Цель задачи: Оценить насколько ты творчески владеешь инструментарием Java разработки и можешь подготовить программный продукт, удовлетворяющий следующей “пользовательской истории”.

Пользовательская история: Как игрок, я хочу иметь возможность сыграть в пошаговую игру “Посадка на луну”. Я хочу возможность прочитать правила игры перед ее началом. Во время начала - получить уникальный идентификатор игры. После чего управлять расходом топлива: делать ходы, управляя “посадкой” ракеты. Во время игры мне необходимо видеть игровую статистику (высота полета, запас топлива, расход топлива в текущий ход, скорость в текущий ход, а также номер текущего хода).

В конце концов я хочу получить либо результат “Успешная посадка” - либо результат “Корабль разбился” (согласно правилам игры “Посадка на луну”). Также я должен иметь возможность “загрузиться” на любой ход моей игры, используя уникальный идентификатор игры. После игры я хочу видеть таблицу рейтинга, в которой будут показываться игры, которые были завершены успешной посадкой, в порядке “минимального количества ходов” до этой посадки.

Требования:

- Java приложение собранное в fat-jar со всеми необходимыми библиотеками внутри.
- h2 база данных, в которой будут храниться “ходы” игры
- Unit-тесты, написанные с помощью JUnit4
- Сборка приложения при помощи maven
- В работе **не** использовать Spring. Для di использовать google guice, для сервера (если потребуется) netty
- Поток в котором осуществляется прием сообщений, должен быть отделен от потока который занимается обработкой сообщений.
- Поставка: Либо web-приложение с интерфейсом в браузере, telegram bot - с бекендом коммуницирующим по webhook, gui на любом графическом фреймворке или хардкорднй приложение с псевдографикой аля dwarf fortress - главное чтобы было удобно и наглядно. Тем не менее будет **большим плюсом** - если будет реализован сервер на java с которым будет взаимодействовать мобильный клиент (android / iphone)

Реализуешь и считай, что на финишной прямой)

Оцениваться будет:

- Качество кода
- Удобство использования
- Удобство представления (исходники в гит-репозитории, развернутая демонстрационная версия)
- + Любые дополнительные возможности которые будут добавлены в итоговый продукт.